SIGELAB

Sistema de Gestión y Control de Laboratorios Universitarios

Cómo funciona el sistema

Estado del proyecto al 10 de octubre de 2026

Proyecto final · 017 Programación II

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala · Segundo semestre 2026

Aplicación de escritorio en Java Swing con SQL Server

1. Resumen

SIGELAB controla el ciclo de vida de los equipos de los laboratorios: quién tiene cada equipo, en qué estado está, cómo regresó y qué mantenimiento ha tenido. La idea central es que **cada acción tiene una consecuencia**: prestar un equipo lo deja PRESTADO, devolverlo dañado lo deja DAÑADO, y un equipo dañado no puede prestarse hasta pasar por mantenimiento.

Qué funciona hoy

Parte	Estado	Qué hace
Inicio de sesión	Parcial	Valida usuario, contraseña (hash BCrypt) y estado ACTIVO. Falta el segundo paso: reconocimiento facial.
Roles y menú	Listo	El menú muestra solo los módulos del rol y cada operación valida el permiso.
Usuarios, Laboratorios, Tipos de equipo, Equipos	Listo	Crear, editar, buscar y activar/desactivar, con códigos únicos.
Préstamos	Listo	Encabezado y detalle con varios equipos; todo se guarda en una transacción.
Código QR	Listo	Genera el QR de cada equipo y lo lee desde una imagen o con la cámara web.
Devoluciones	Listo	Parciales o completas, en condición BUENO o DAÑADO.
Mantenimiento	Listo	Envío (preventivo o correctivo) y cierre como reparado o no reparable.
Auditoría	Listo	Registra y consulta los eventos importantes.
Dashboard y reportes	Listo	Ocho contadores en el menú y siete reportes.
Reconocimiento facial	Pendiente	Segundo factor del login (regla RN-02, casos CP-01 y CP-02).

> **Sobre las imágenes de este documento.** Las capturas se tomaron ejecutando el sistema sobre una base de datos temporal con datos de ejemplo (Luis Pérez, Ana Gómez, etc.). Esos préstamos no existen en la base `SigelabDB` real. La imagen de la cámara de la sección 8 usa una cámara simulada.

Cómo se ejecuta

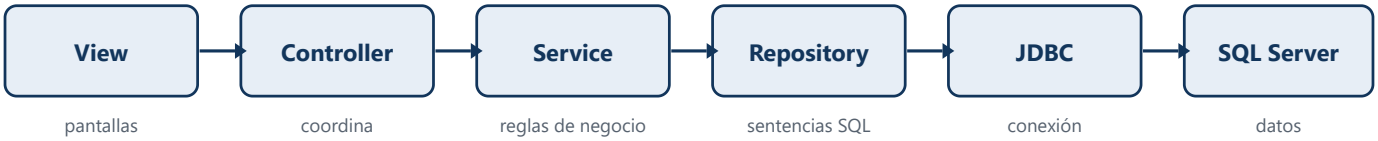
1. Iniciar SQL Server en Docker: `docker start sqlserver`.
2. Si la base aún no existe, crearla con `database\cargar_en_docker.ps1` (ejecuta `01_esquema.sql` y `02_datos_prueba.sql`).
3. Abrir la carpeta del proyecto en IntelliJ IDEA y ejecutar la configuración **SIGELAB** (clase `universidad.sigelab.Main`).

Usuario	Contraseña	Rol	Para qué sirve
admin	Admin2026! (o **admin**, ver nota)	ADMIN	Acceso completo
encargado	Encargado2026!	ENCARGADO	Operación diaria
docente	Docente2026!	DOCENTE	Solo reportes
inactivo	Inactivo2026!	ENCARGADO	Probar que un usuario INACTIVO no entra

> **Usuario quemado.** Mientras exista el bloque marcado en `UsuarioService.java`, `admin` también entra con la contraseña `admin`. Es solo para desarrollo y debe quitarse antes de la entrega final.

2. Arquitectura por capas

El código está organizado en las capas que pide el proyecto. Cada capa solo conoce a la siguiente:



Paquete	Clases	Responsabilidad
`view`	15 (12 con `.form`)	Pantallas Swing hechas con el diseñador de IntelliJ. Capturan datos y muestran resultados. No contienen SQL ni reglas.
`controller`	10	Reciben la acción de la pantalla y llaman al Service. La View solo conoce al Controller.
`service`	11	Todas las reglas de negocio, los permisos y las transacciones.
`repository`	9	Todo el SQL (`SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`) con `PreparedStatement`.
`model`	14	Entidades (Equipo, Prestamo, DetallePrestamo...) y registros de consulta (Dashboard, PrestamoResumen...).
`enums`	10	Estados y opciones fijas: `EstadoEquipo`, `RolUsuario`, `CondicionDevolucion`, etc.
`util`	7	`Transaccion`, `JdbcSupport`, `Sesion`, `Validador`, `Fechas` y las dos excepciones.
`config`	1	`DatabaseConnection`: datos de conexión a SQL Server.

Ejemplo: qué pasa al pulsar "Agregar" en Préstamos

Capa	Clase y método	Qué hace
View	`PrestamoView.agregarEquipo()`	Toma el código escrito y se lo pasa al Controller.
Controller	`PrestamoController.validarEquipoParaPrestamo()`	Entrega la petición al Service.
Service	`PrestamoService.validarEquipoParaPrestamo()`	Verifica el permiso, que el equipo exista, que no esté repetido y que esté DISPONIBLE.
Repository	`EquipoRepository.buscarPorCodigo()`	Ejecuta el `SELECT` con `JOIN` a TipoEquipo y Laboratorio.
View	`PrestamoView.mostrarEquipos()`	Muestra el equipo en la tabla, o el mensaje de error si el Service lo rechazó.

Errores y mensajes

- `BusinessException`: una regla de negocio no se cumplió. Su mensaje se muestra tal cual al usuario.
- `DataAccessException`: falló la base de datos. Se muestra un mensaje comprensible ("No se pudo guardar el equipo.") y el detalle técnico solo sale en la consola.
- Todas las pantallas muestran sus mensajes a través de la clase `Dialogos`, para que se vean iguales.

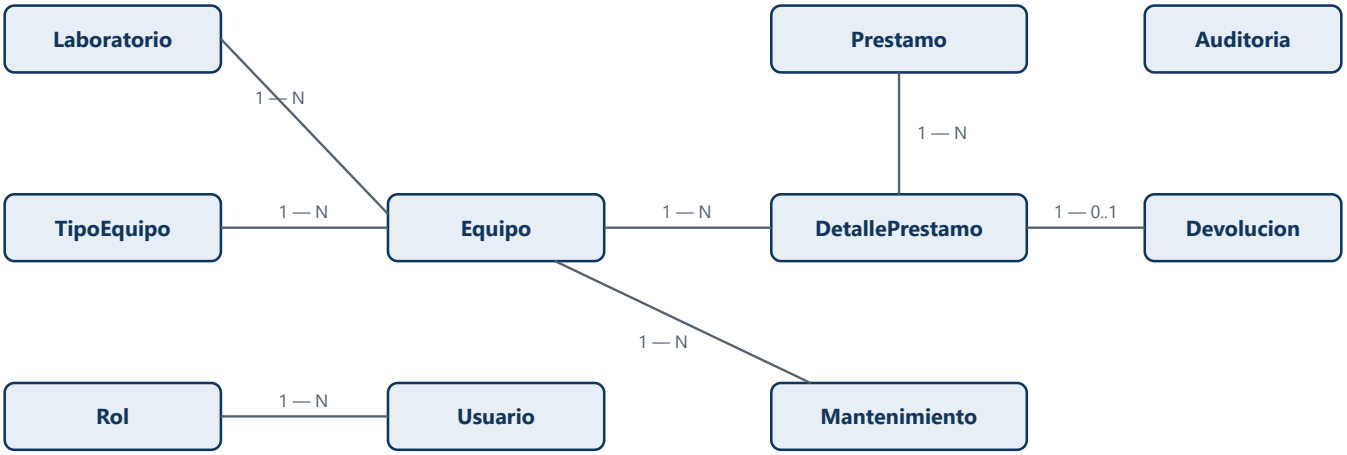
Librerías (pom.xml)

Librería	Versión	Para qué se usa
mssql-jdbc	13.4.0.jre11	Conexión JDBC a SQL Server.
jbcrypt	0.4	Guardar y verificar contraseñas como hash.
zxing core + javase	3.5.4	Generar y leer códigos QR.
webcam-capture	0.3.12	Capturar imágenes de la cámara web.
slf4j-nop	1.7.36	Evitar avisos de registro de la librería de la cámara.

El código se compila para Java 21 (`maven.compiler.release`).

3. Base de datos

La base `SigelabDB` tiene diez tablas. El script que la crea está en `database/01_esquema.sql`.



Además, Prestamo, Devolucion, Mantenimiento y Auditoria guardan el usuario que hizo la operación (llave foránea a Usuario).

Tabla	Qué guarda	Restricciones importantes
Rol	ADMIN, ENCARGADO, DOCENTE.	Nombre único y limitado con CHECK.
Usuario	Nombre, usuario, hash de la contraseña, correo, rol y estado.	Usuario y correo únicos. Estado ACTIVO o INACTIVO.
Laboratorio	Código, nombre, ubicación, capacidad y estado.	Código único. Capacidad mayor que cero.
TipoEquipo	Catálogo: Laptop, Cámara, Proyector...	Nombre único.
Equipo	Código de inventario, nombre, tipo, marca, modelo, serie, laboratorio, estado.	Código único. Estado limitado a los cinco valores.
Prestamo	Encabezado: solicitante, fechas, quién registra, estado.	Fecha esperada posterior a la del préstamo. Estado ACTIVO o FINALIZADO.
DetallePrestamo	Un equipo dentro de un préstamo.	El mismo equipo no puede repetirse en un préstamo.
Devolucion	Cuándo y cómo regresó un equipo de un préstamo.	Solo una devolución por detalle. Condición BUENO o DANADO.
Mantenimiento	Ingreso, tipo, responsable, salida y resultado.	Si está FINALIZADO debe tener fecha de salida y resultado.
Auditoria	Usuario, fecha y hora, acción, entidad, ID y descripción.	El usuario puede ser nulo (login con usuario inexistente).

- **Un equipo pendiente** es un `DetallePrestamo` que todavía no tiene fila en `Devolucion`. Devolver no borra el préstamo: agrega una fila.
- **"Vencido" no se guarda**: es un préstamo cuya fecha esperada ya pasó y que aún tiene equipos pendientes. Se calcula al consultar.
- En la base el estado se escribe `DANADO` (sin ñ), igual que en el enum de Java; en pantalla se muestra DAÑADO.
- Las imágenes QR no se guardan en la base: se generan a partir del código de inventario.

4. Inicio de sesión, roles y menú



Pantalla de inicio de sesión (`LoginForm`).

Al pulsar **Ingresar**, `UsuarioService.autenticar()` hace lo siguiente:

1. Busca el usuario en la base.
2. Compara la contraseña escrita con el hash guardado (BCrypt).
3. Verifica que el usuario esté ACTIVO (regla RN-01).
4. Registra `LOGIN_EXITOSO` o `LOGIN_FALLIDO` en Auditoría.

Si todo es correcto, el Controller guarda al usuario en `Sesion` y se abre el menú.



Un usuario INACTIVO no entra aunque su contraseña sea correcta.

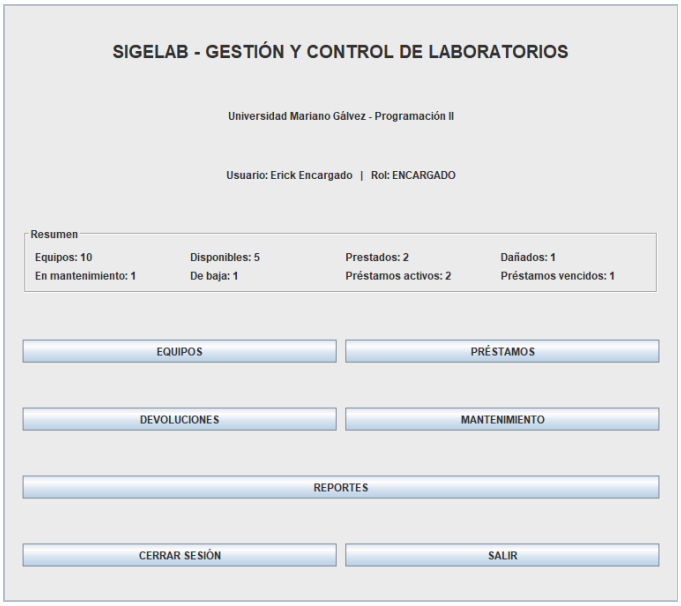
Permisos por rol

Módulo	ADMIN	ENCARGADO	DOCENTE
Equipos, Préstamos, Devoluciones, Mantenimiento	Sí	Sí	No
Reportes y dashboard	Sí	Sí	Sí
Usuarios, Laboratorios, Tipos de equipo, Auditoría	Sí	No	No

Los permisos están definidos en el enum `RolUsuario`. El menú oculta los botones que el rol no puede usar, pero eso es solo visual: cada Service llama a `Sesion.exigirAcceso(...)` antes de operar, así que la regla no depende de la pantalla.



Menú del rol ADMIN.



Menú del rol ENCARGADO: sin los módulos de administración.

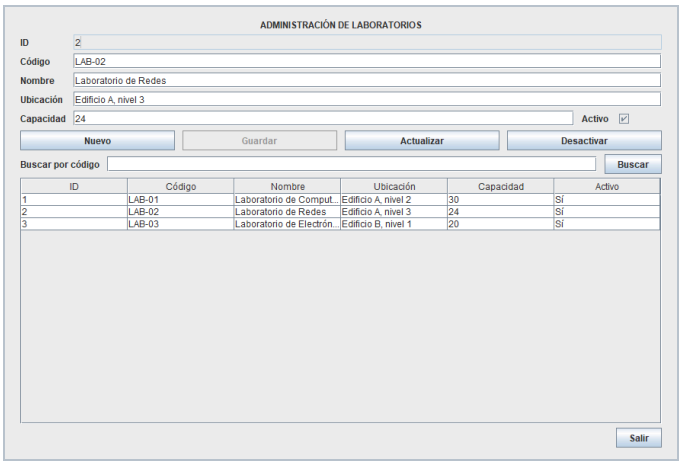
Dashboard

El cuadro **Resumen** muestra ocho cantidades calculadas en la base (`COUNT` y `GROUP BY`), no contando filas en pantalla. Se actualiza cada vez que se regresa al menú. En el ejemplo: de 10 equipos hay 5 disponibles, 2 prestados, 1 dañado, 1 en mantenimiento y 1 de baja; hay 2 préstamos activos y 1 de ellos está vencido.

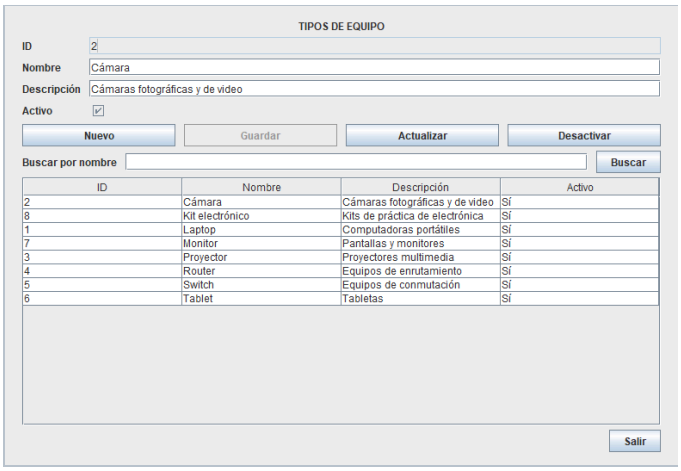
5. Catálogos

Las cuatro pantallas de catálogo funcionan igual: formulario arriba, botones **Nuevo / Guardar / Actualizar / Desactivar**, búsqueda y tabla. Al seleccionar una fila se cargan sus datos en el formulario.

Laboratorios y Tipos de equipo



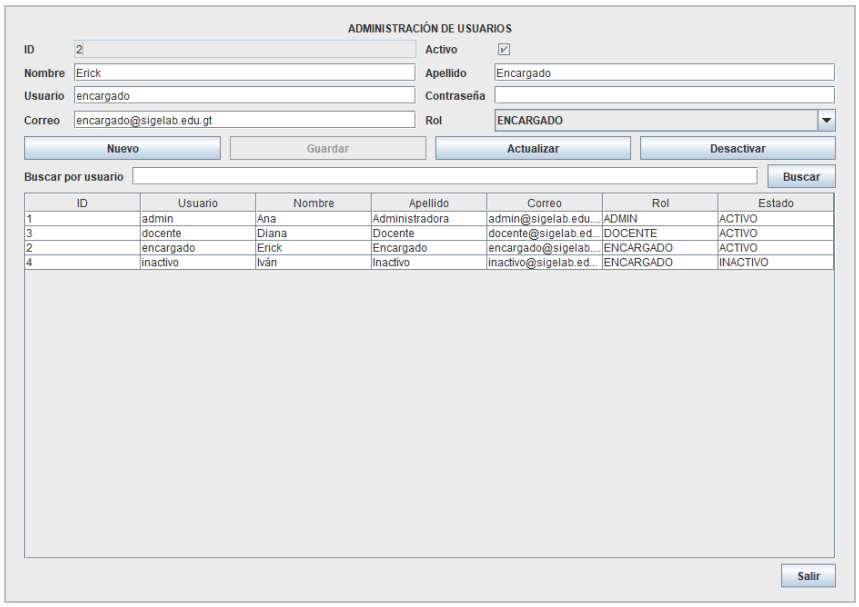
Laboratorios: el código debe ser único (RN-03).



Tipos de equipo: catálogo que usa Equipos.

- El código del laboratorio se guarda en mayúsculas y no puede repetirse.
- La capacidad debe ser un número mayor que cero.
- Desactivar no borra: el registro queda INACTIVO y deja de aparecer en los ComboBox de Equipos.

Usuarios

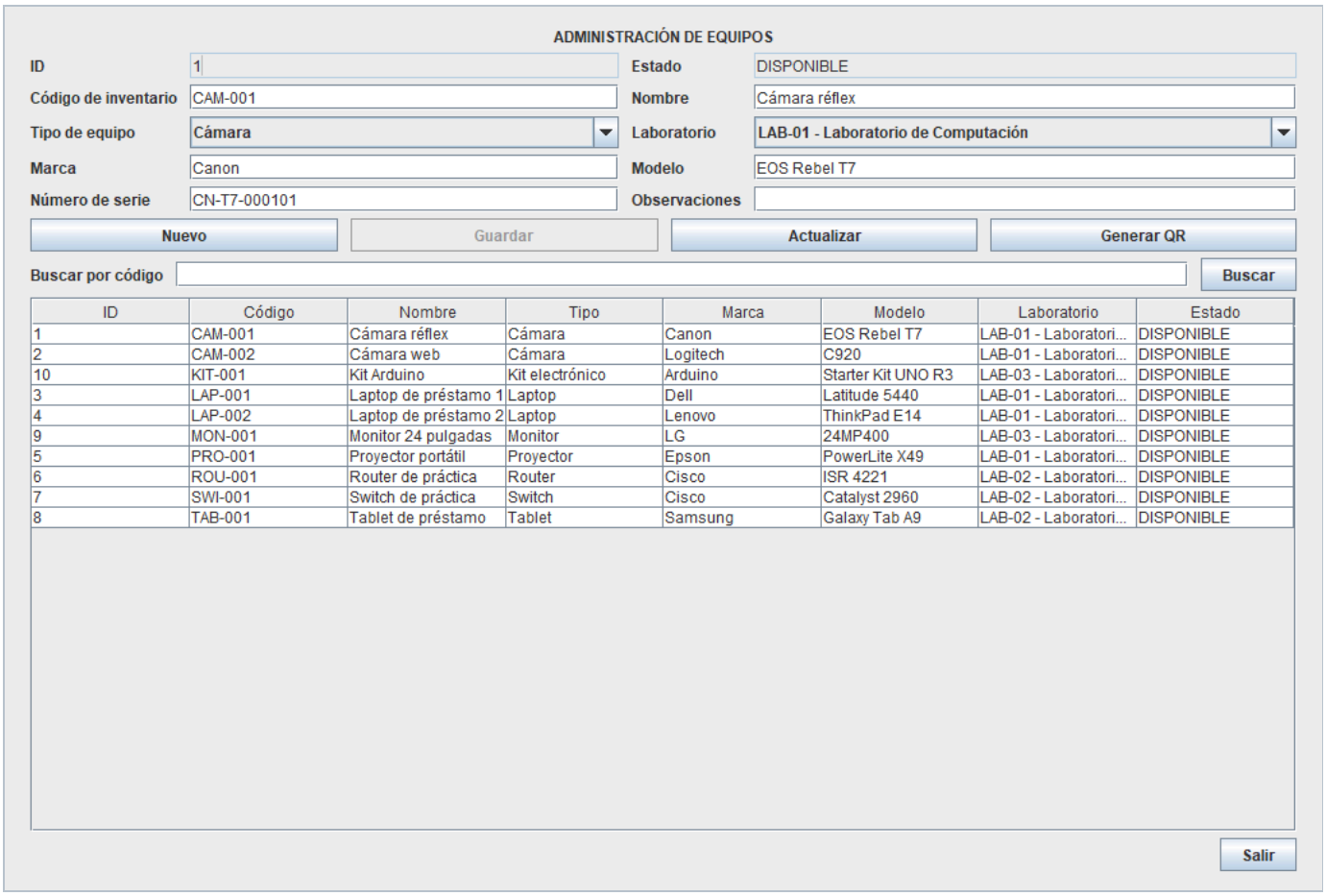


Usuarios: el rol se elige de un ComboBox cargado desde la tabla Rol.

- La contraseña se guarda como hash BCrypt; nunca se muestra. Al actualizar, si el campo se deja vacío se conserva la anterior.
- Usuario y correo no pueden repetirse. La contraseña necesita al menos 6 caracteres.

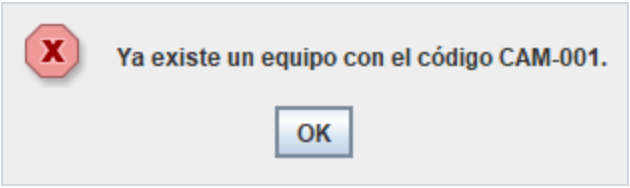
- La desactivación es lógica, queda registrada en Auditoría (`USUARIO_DESACTIVADO`) y nadie puede desactivarse a sí mismo.

Equipos



Equipos: tipo y laboratorio se eligen de ComboBox; el estado solo se muestra.

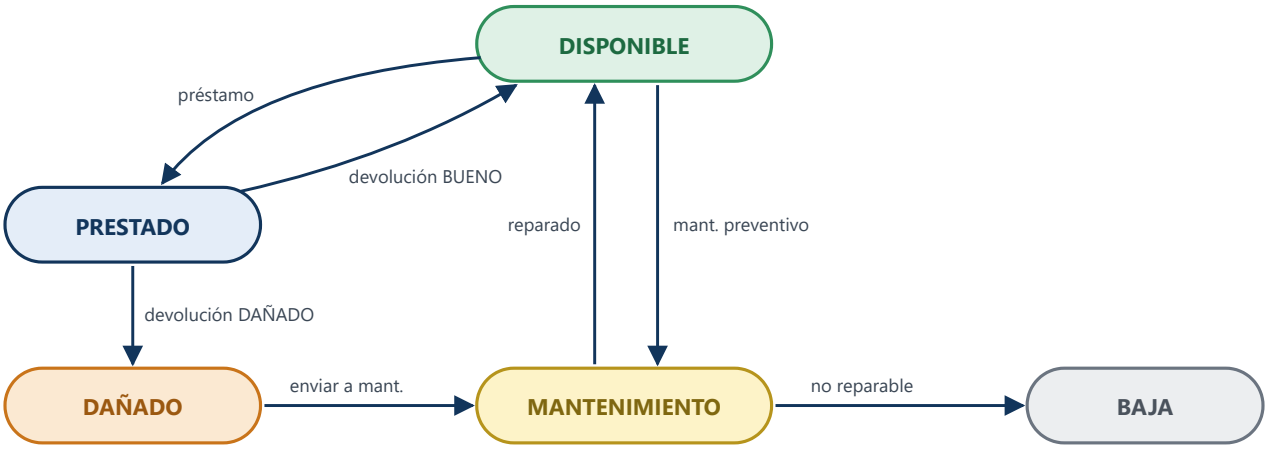
- El código de inventario es único (RN-04). Todo equipo nuevo inicia DISPONIBLE.
- El campo **Estado** no se puede editar: solo cambia por un préstamo, una devolución o un mantenimiento.
- El botón **Generar QR** se habilita al seleccionar un equipo (sección 8).



Caso CP-03: registrar un segundo equipo con el mismo código se rechaza con un mensaje claro, no con un error de SQL.

6. Ciclo de vida del equipo

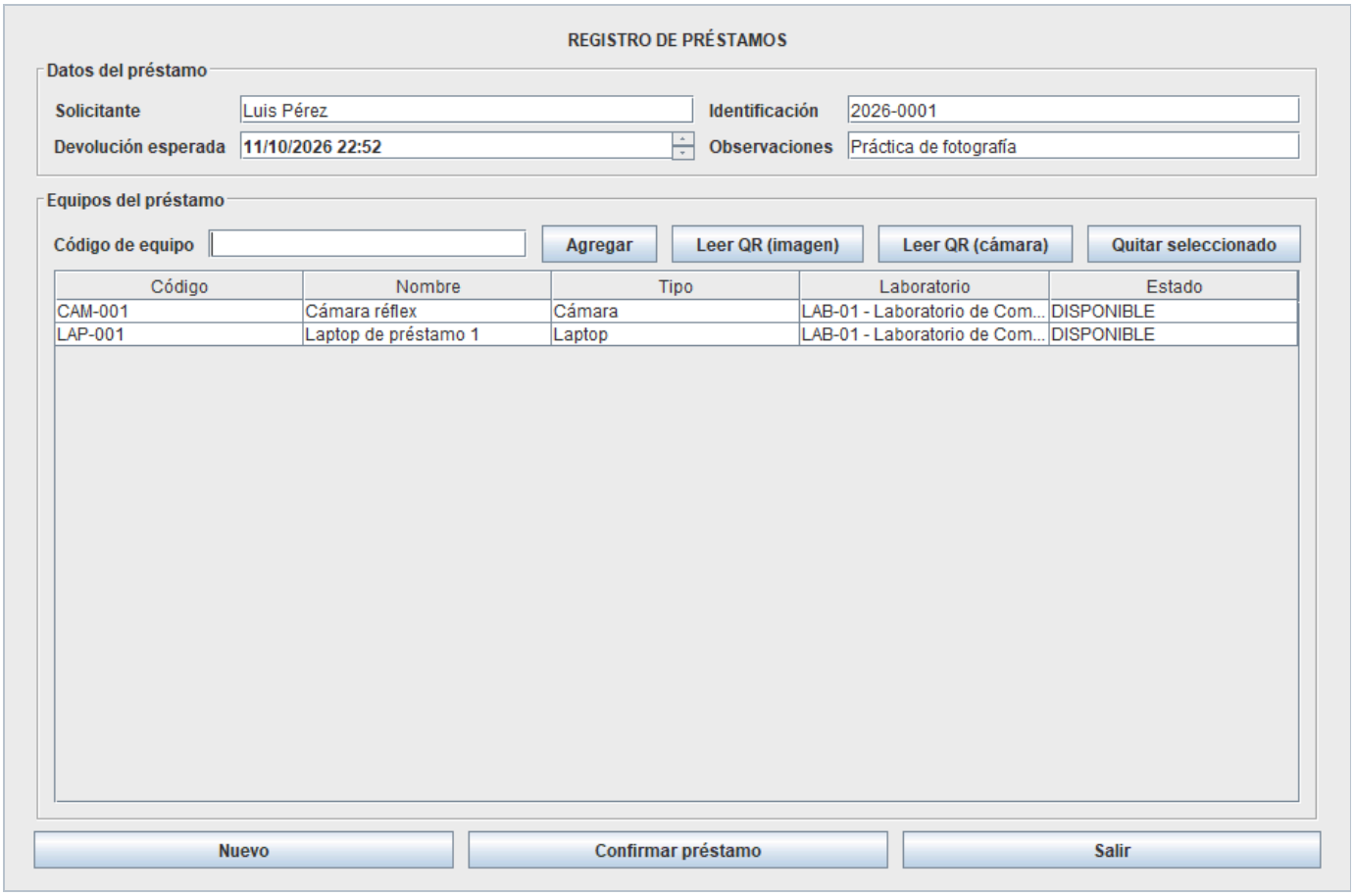
Un equipo siempre está en uno de cinco estados. Solo las operaciones del sistema lo mueven de uno a otro:



Estado	¿Se puede prestar?	Cómo se llega a él
DISPONIBLE	Sí	Equipo nuevo, devolución en condición BUENO o mantenimiento finalizado como REPARADO.
PRESTADO	No	Al confirmar un préstamo que lo incluye.
DAÑADO	No	Devolución en condición DAÑADO.
MANTENIMIENTO	No	Al enviarlo desde DAÑADO, o desde DISPONIBLE si es preventivo.
BAJA	No	Mantenimiento finalizado como NO_REPARABLE. Ya no sale de este estado.

Cada cambio de estado lo hace `EquipoRepository.cambiarEstado()` con un `UPDATE ... WHERE estado = (estado esperado)`. Si el equipo ya no está en el estado esperado, no cambia nada y la operación completa se cancela.

7. Préstamos



Préstamo armado con dos equipos antes de confirmarlo. Hasta ese momento nada se ha guardado.

Un préstamo tiene un **encabezado** (solicitante, fecha esperada, observaciones) y un **detalle** con uno o varios equipos. Los equipos se agregan de tres formas, y las tres siguen el mismo camino de validación:

- escribiendo el código y pulsando **Agregar** (o Enter);
- con **Leer QR (imagen)**;
- con **Leer QR (cámara)**.

Reglas que se validan

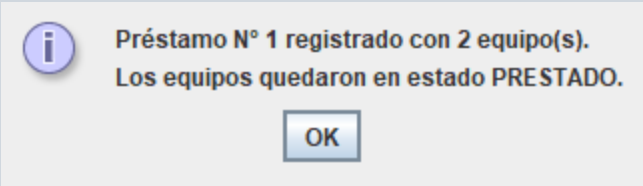
Regla	Qué exige	Mensaje si no se cumple
RN-05	El préstamo debe tener al menos un equipo.	El préstamo debe tener al menos un equipo.
RN-06	El mismo equipo no puede estar dos veces.	El equipo CAM-001 ya está en este préstamo.
RN-07, 08, 14	Solo se prestan equipos DISPONIBLES.	El equipo CAM-001 está en estado PRESTADO...
Fechas	La devolución esperada debe ser futura.	La fecha esperada de devolución debe ser posterior...

Confirmar: una sola transacción

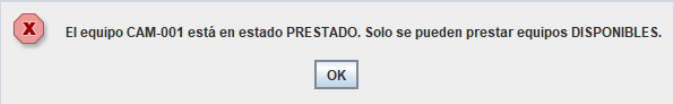
Al pulsar **Confirmar préstamo**, `PrestamoService.registrarPrestamo()` vuelve a validar todo con los datos reales de la base y ejecuta estos pasos dentro de `Transaccion.ejecutar()`:

1. Inserta el encabezado en `Prestamo`.
2. Por cada equipo: lo cambia de DISPONIBLE a PRESTADO (RN-09) e inserta su fila en `DetallePrestamo`.
3. Inserta el evento `PRESTAMO_CREADO` en `Auditoria`.

> **Si cualquier paso falla, se hace rollback.** Por ejemplo, si el segundo equipo dejó de estar DISPONIBLE, no queda ni el encabezado, ni el detalle, ni la auditoría, y el primer equipo vuelve a DISPONIBLE. Esto se comprobó con una prueba que provoca el fallo a mitad de la operación.



Caso CP-04: préstamo creado y equipos en PRESTADO.



Caso CP-05: intentar prestar otra vez el mismo equipo.

8. Código QR

El QR es el **código de inventario del equipo dibujado como imagen**. Dentro del QR de la cámara va el texto `CAM-001` y nada más: no guarda el estado ni el nombre. Su única función es identificar el equipo sin escribir el código.

Generar (pantalla Equipos)

1. Seleccionar un equipo y pulsar **Generar QR**.
2. `QrService.generarParaEquipo()` busca el equipo en la base y toma su código.
3. La librería ZXing convierte ese texto en una imagen de 300 × 300.
4. Con "Guardar como PNG" se crea `qr/CAM-001.png` para imprimirlo.



QR generado para CAM-001.

Leer desde una imagen

1. En Préstamos, pulsar **Leer QR (imagen)** y elegir el archivo (el PNG o una foto del QR impreso).
2. `QrService.leerCodigo()` devuelve el texto del QR.
3. El código se coloca en el campo y se llama a `agregarEquipo()`, igual que si se hubiera escrito.

Leer con la cámara



Ventana de lectura con cámara (imagen simulada para esta captura).

1. Pulsar **Leer QR (cámara)**. Se abre la ventana y se enciende la cámara.
2. Varias veces por segundo se captura una imagen, se muestra en la ventana y se busca un QR en ella (`QrService.buscarCodigo()`).
3. Cuando aparece un QR, la ventana se cierra sola, la cámara se apaga y el código pasa a `agregarEquipo()`.
4. **Cancelar** o cerrar la ventana apaga la cámara sin agregar nada.

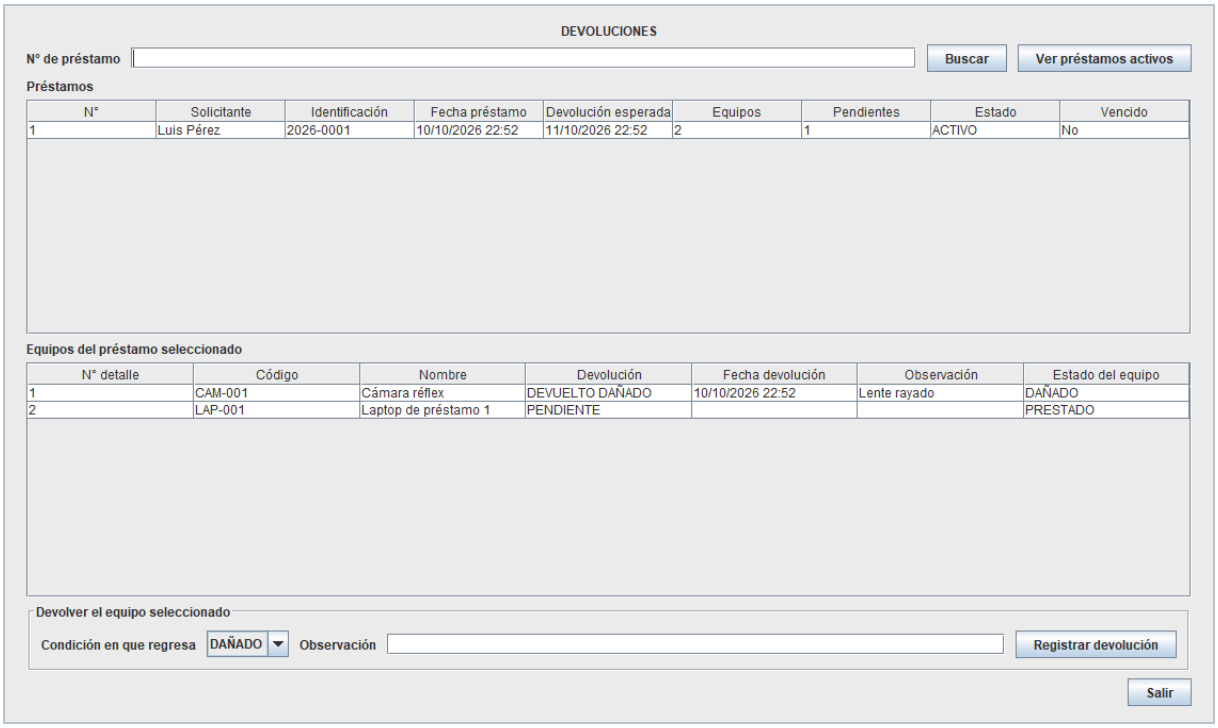
La captura se hace en segundo plano con un `SwingWorker`, para que la ventana no se congele. `CamaraService` es la única clase que conoce la librería de la cámara.

Situación	Qué hace el sistema
QR de un equipo DISPONIBLE (CP-09)	Lo identifica y lo agrega a la tabla del préstamo con sus datos.
QR de un equipo PRESTADO (CP-10)	Lo identifica, muestra su estado y no lo agrega.
Imagen sin ningún QR	"No se encontró ningún código QR en la imagen seleccionada."
QR que no es del sistema (un enlace)	"El QR leído no contiene un código de inventario."
Código que no existe en la base	"No existe un equipo con el código XYZ-999."
No hay cámara o no responde	Mensaje de aviso; se puede seguir leyendo desde una imagen.

Regla RN-19. Leer el QR no cambia ningún estado. El equipo pasa a PRESTADO únicamente al confirmar el préstamo, y los datos siempre se consultan en la base en el momento de leerlo.

Cámaras virtuales. Las cámaras virtuales (como la de OBS) no se ofrecen en la lista: no pueden ver un QR impreso y no responden a la librería. Si una cámara no responde en 10 segundos, el sistema deja de esperar en lugar de congelarse.

9. Devoluciones



Préstamo N° 1 después de una devolución parcial: CAM-001 devuelto como DAÑADO y LAP-001 todavía pendiente.

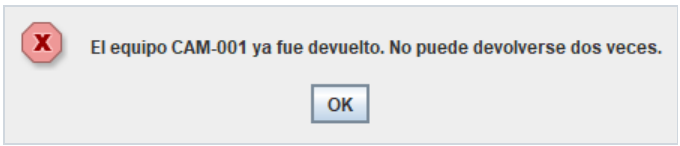
Arriba se listan los préstamos activos. Al seleccionar uno aparecen **todos** sus equipos: los pendientes y los ya devueltos. Se devuelve un equipo a la vez, eligiendo la condición y una observación; por eso un préstamo puede quedar con unos equipos devueltos y otros no.

Regla	Qué pasa
RN-10	Solo se devuelve un equipo que esté pendiente dentro de un préstamo activo.
RN-11	Un equipo no se devuelve dos veces. Además, la base lo impide con la restricción `UQ_Devolucion_Detalle`.
RN-12	Condición BUENO: el equipo pasa de PRESTADO a DISPONIBLE.
RN-13	Condición DAÑADO: el equipo pasa de PRESTADO a DAÑADO.
RN-16	Mientras quede un equipo pendiente el préstamo sigue ACTIVO; al devolver el último pasa a FINALIZADO.

`DevolucionService.registrarDevolucion()` también usa una transacción: inserta la devolución, cambia el estado del equipo, finaliza el préstamo si ya no hay pendientes y registra `EQUIPO_DEVUELTO` en Auditoría.



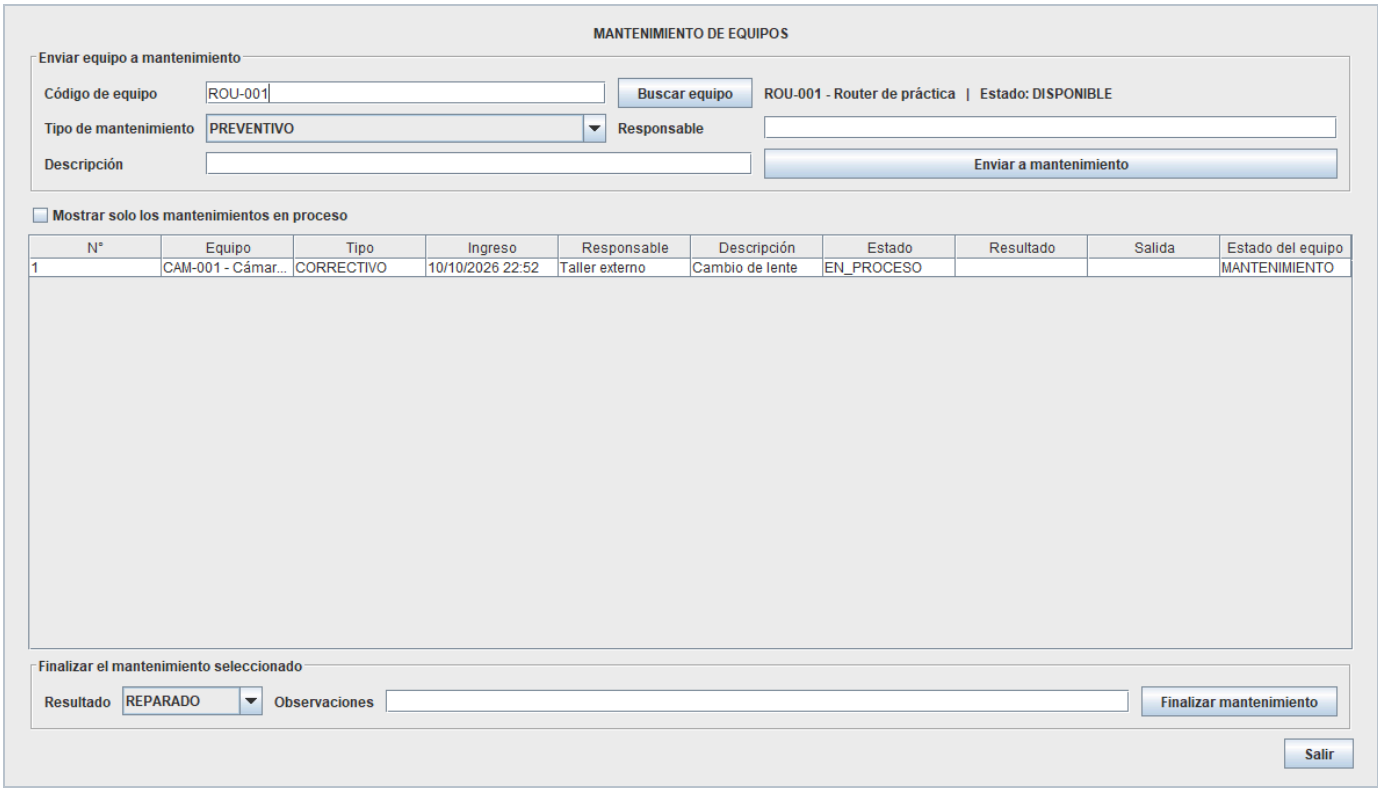
Casos CP-12 y CP-14: devolución parcial.



Caso CP-13: devolver dos veces el mismo equipo.

Con el campo **N° de préstamo** se puede buscar cualquier préstamo, incluso uno FINALIZADO, para revisar cómo regresó cada equipo.

10. Mantenimiento



CAM-001 en mantenimiento correctivo. Arriba se identifica otro equipo (ROU-001) antes de enviarlo.

Enviar a mantenimiento

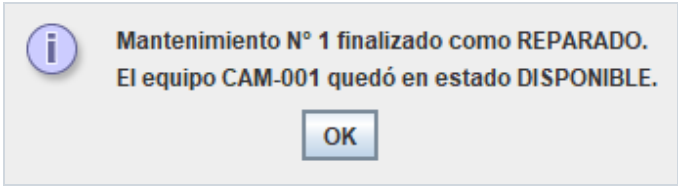
- Se escribe el código y **Buscar equipo** muestra su nombre y estado. El sistema sugiere el tipo: CORRECTIVO si está DAÑADO, PREVENTIVO si está DISPONIBLE.
- Solo entran equipos DAÑADOS o DISPONIBLES. Un equipo DISPONIBLE solo puede ir a mantenimiento PREVENTIVO.
- Al enviarlo, el equipo pasa a MANTENIMIENTO y deja de poder prestarse (caso CP-15).

Finalizar

- Se selecciona el mantenimiento en la tabla y se elige el resultado.
- **REPARADO**: el equipo vuelve a DISPONIBLE (CP-16). **NO_REPARABLE**: pasa a BAJA (CP-17). Es la regla RN-15.
- Un mantenimiento ya finalizado no puede finalizarse otra vez.



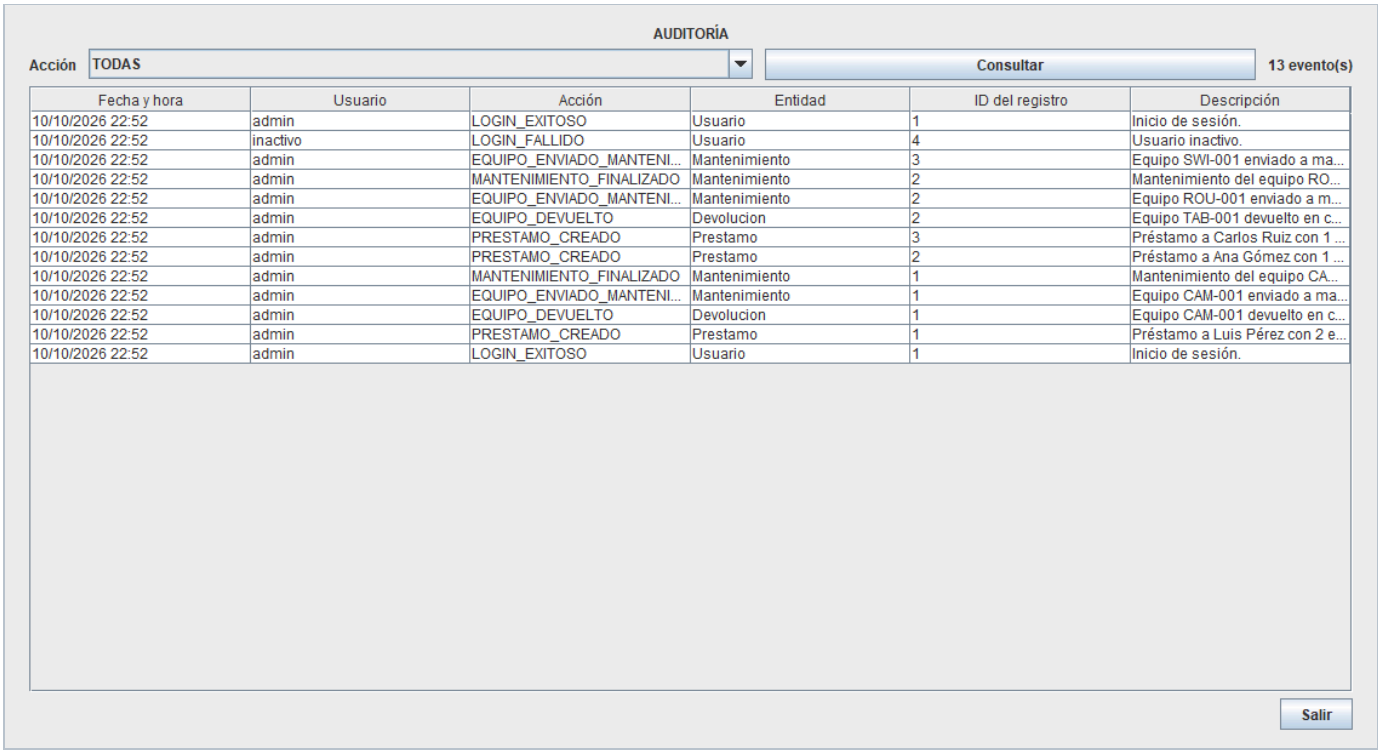
Envío registrado.



Cierre como reparado.

Las dos operaciones son transacciones de `MantenimientoService` y dejan los eventos `EQUIPO_ENVIADO_MANTENIMIENTO` y `MANTENIMIENTO_FINALIZADO`.

11. Auditoría y reportes



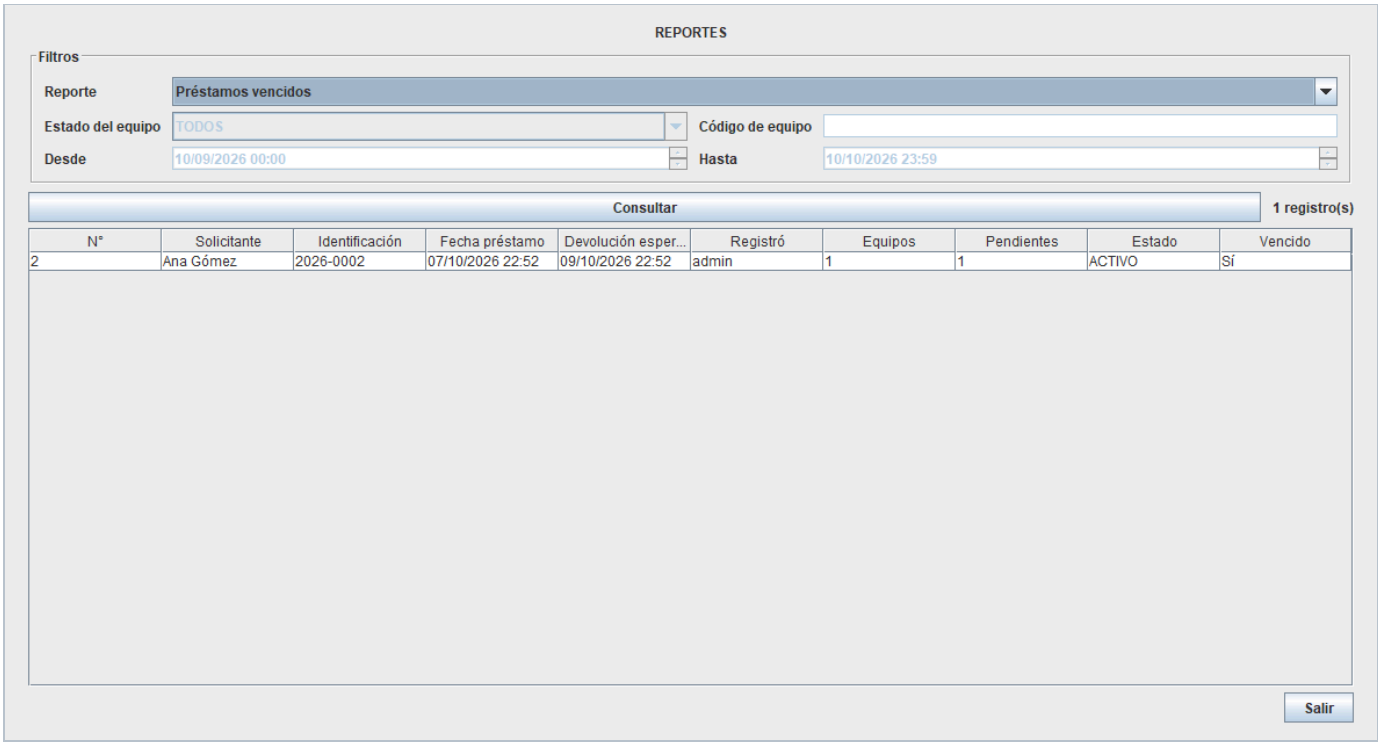
Fecha y hora	Usuario	Acción	Entidad	ID del registro	Descripción
10/10/2026 22:52	admin	LOGIN_EXITOSO	Usuario	1	Inicio de sesión.
10/10/2026 22:52	inactivo	LOGIN_FALLIDO	Usuario	4	Usuario inactivo.
10/10/2026 22:52	admin	EQUIPO_ENVIADO_MANTENI...	Mantenimiento	3	Equipo SWI-001 enviado a ma...
10/10/2026 22:52	admin	MANTENIMIENTO_FINALIZADO	Mantenimiento	2	Mantenimiento del equipo RO...
10/10/2026 22:52	admin	EQUIPO_ENVIADO_MANTENI...	Mantenimiento	2	Equipo ROU-001 enviado a m...
10/10/2026 22:52	admin	EQUIPO_DEVUELTO	Devolucion	2	Equipo TAB-001 devuelto en c...
10/10/2026 22:52	admin	PRESTAMO_CREADO	Prestamo	3	Préstamo a Carlos Ruiz con 1 ...
10/10/2026 22:52	admin	PRESTAMO_CREADO	Prestamo	2	Préstamo a Ana Gómez con 1 ...
10/10/2026 22:52	admin	MANTENIMIENTO_FINALIZADO	Mantenimiento	1	Mantenimiento del equipo CA...
10/10/2026 22:52	admin	EQUIPO_ENVIADO_MANTENI...	Mantenimiento	1	Equipo CAM-001 enviado a ma...
10/10/2026 22:52	admin	EQUIPO_DEVUELTO	Devolucion	1	Equipo CAM-001 devuelto en c...
10/10/2026 22:52	admin	PRESTAMO_CREADO	Prestamo	1	Préstamo a Luis Pérez con 2 e...
10/10/2026 22:52	admin	LOGIN_EXITOSO	Usuario	1	Inicio de sesión.

Auditoría: quién hizo qué y cuándo. Se puede filtrar por acción.

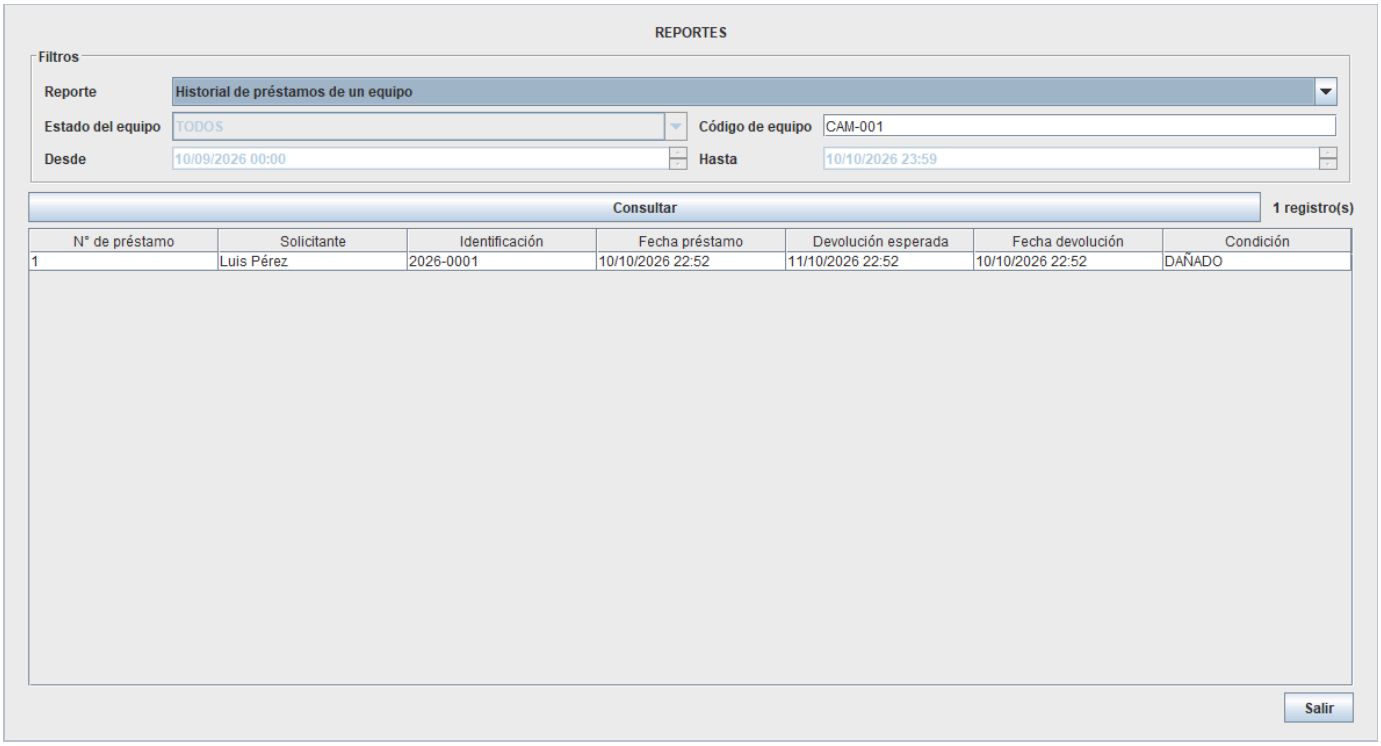
La auditoría es de solo lectura. Las acciones que se registran son: `LOGIN_EXITOSO`, `LOGIN_FALLIDO`, `PRESTAMO_CREADO`, `EQUIPO_DEVUELTO`, `EQUIPO_ENVIADO_MANTENIMIENTO`, `MANTENIMIENTO_FINALIZADO` y `USUARIO_DESACTIVADO`. En préstamos, devoluciones y mantenimiento el evento se guarda dentro de la misma transacción que la operación (regla RN-18).

Reportes

Reporte	Filtro	SQL que demuestra
Equipos por estado	Estado (o todos)	`JOIN`, `WHERE`, `ORDER BY`
Préstamos activos / finalizados	—	`JOIN`, `LEFT JOIN`, `COUNT`, `GROUP BY`
Préstamos vencidos	—	`WHERE` por fecha y `HAVING` con pendientes
Préstamos entre fechas	Desde y hasta	`BETWEEN`
Historial de préstamos de un equipo	Código del equipo	`JOIN` y `LEFT JOIN` con Devolucion
Historial de mantenimiento	Código (opcional)	`JOIN`, `ORDER BY`



Préstamos vencidos (CP-18): la fecha esperada ya pasó y todavía hay un equipo pendiente.



Historial de préstamos de CAM-001: a quién se prestó y cómo regresó.

Cómo se identifica un préstamo vencido. La consulta `PrestamoRepository.listarVencidos()` filtra con `WHERE fecha_esperada_devolucion < ahora` y con `HAVING` exige que tenga más equipos que devoluciones. "Ahora" se envía desde Java, para usar la hora de la computadora y no la del contenedor Docker.

12. Ejemplo completo: el escenario de defensa

Este recorrido es el que propone la guía del proyecto. Se puede repetir con el usuario `admin`:

#	Pantalla	Qué se hace	Resultado
1	Equipos	Buscar `CAM-001`.	Estado DISPONIBLE.
2	Préstamos	Agregar `CAM-001`, llenar el solicitante y confirmar.	"Préstamo N° 1 registrado..." y el equipo queda PRESTADO.
3	Préstamos	Intentar agregar `CAM-001` otra vez.	Rechazado: "...está en estado PRESTADO".
4	Devoluciones	Seleccionar el préstamo y el equipo; devolver como DAÑADO.	El equipo queda DAÑADO.
5	Préstamos	Intentar prestarlo.	Rechazado: "...está en estado DAÑADO".
6	Mantenimiento	Buscar `CAM-001` y enviarlo (correctivo).	El equipo queda en MANTENIMIENTO.
7	Mantenimiento	Seleccionarlo y finalizar como REPARADO.	"...quedó en estado DISPONIBLE".
8	Equipos / Reportes	Consultar el equipo.	Estado DISPONIBLE.
9	Préstamos	Crear un nuevo préstamo con `CAM-001`.	Se registra correctamente.

Después del recorrido, **Auditoría** muestra cada paso y **Reportes > Historial de préstamos de un equipo** muestra los dos préstamos de `CAM-001`.

Dónde está cada regla de negocio

Regla	Clase y método	Qué controla
RN-01	`UsuarioService.autenticar`	Usuario INACTIVO no entra.
RN-02	Pendiente	Validación facial en el login.
RN-03	`LaboratorioService.exigirCodigoUnico`	Código de laboratorio único.
RN-04	`EquipoService.exigirCodigoUnico`	Código de inventario único.
RN-05, RN-06	`PrestamoService.validar`	Al menos un equipo y sin repetidos.
RN-07, 08, 14	`PrestamoService.exigirDisponible`	Solo se prestan equipos DISPONIBLES.
RN-09	`PrestamoService.registrarPrestamo`	Al confirmar, los equipos pasan a PRESTADO.
RN-10 a RN-13, RN-16	`DevolucionService.registrarDevolucion`	Devolución, nuevo estado y cierre del préstamo.
RN-15	`MantenimientoService.finalizar`	DISPONIBLE o BAJA según el resultado.
RN-17	`PrestamoRepository.listarVencidos`, `PrestamoResumen.vencido`	Definición de préstamo vencido.
RN-18	`AuditoriaService.registrar`	Rastro de las operaciones.
RN-19	`QrService.leerCodigo`, `buscarCodigo`	El QR solo identifica.
RN-20	Todos los `Service` y `Sesion.exigirAcceso`	Las reglas no dependen de la pantalla.

13. Pendiente y notas

Lo que falta para completar la guía del proyecto

- **Reconocimiento facial** como segundo paso del login (RN-02, CP-01 y CP-02). El punto donde debe engancharse está marcado con un comentario en `UsuarioService.autenticar()`.
- **Quitar el usuario quemado** `admin / admin` de `UsuarioService.java`.
- **Documentación de entrega**: README, manual técnico, manual de usuario, diagrama entidad-relación y matriz de casos de prueba.
- **Git**: seguir con commits pequeños por cada cambio; la guía pide evidencia de trabajo progresivo.

Cómo se verificó lo que hay

Además de las capturas, el sistema se probó con programas que ejecutan las operaciones reales contra una base temporal:

Prueba	Comprobaciones	Qué cubre
Reglas de negocio	88	Catálogos, préstamos, devoluciones parciales, mantenimiento, vencidos, auditoría, permisos y rollback.
Pantallas	75	Clics, texto y tablas de cada vista con los tres roles.
QR desde imagen	27	Generar, guardar y leer; imágenes giradas o inclinadas; archivos inválidos.
QR con cámara	13	Lectura, cancelación, cambio de cámara y errores, con una cámara simulada.

> **Lo que no se ha probado.** La lectura con la cámara física de la computadora no se ha probado todavía: las pruebas usaron una cámara simulada. Conviene probarla antes de la defensa con un QR impreso o en la pantalla del teléfono; si falla, la lectura desde imagen sigue disponible.

Casos de prueba de la guía

Casos	Estado	Dónde se ven
CP-01, CP-02	Pendientes	Dependen del reconocimiento facial.
CP-03	Cumplido	Equipos: código duplicado.
CP-04 a CP-08	Cumplidos	Préstamos: prestar DISPONIBLE y rechazar los demás estados.
CP-09, CP-10	Cumplidos	Préstamos: leer QR de equipo DISPONIBLE y de equipo PRESTADO.
CP-11 a CP-14	Cumplidos	Devoluciones: BUENO, DAÑADO, doble devolución y parcial.
CP-15 a CP-17	Cumplidos	Mantenimiento: envío, reparado y no reparable.
CP-18	Cumplido	Reportes: préstamos vencidos.